

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

“Национальный исследовательский университет ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Операционные системы»

Вариант: proc-clone shell-and cpu-calc-crc ema-join-nl

Выполнила: Соколова Полина Дмитриевна

Группа: P3315

Преподаватель: Скрыбин Иван Александрович

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание	3
Выполнение	5
Листинг исходного кода	5
Гипотезы о свойствах программ-нагрузчиков	5
Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика	6
Измерение и анализ метрик при запуске количества нагрузчиков, равного числу ядер процессора.....	27
Сравнительный анализ ожидаемых и фактических значений исследованных показателей	40
Заключение	41

Задание

Необходимо реализовать собственную оболочку командной строки - shell. Shell должен предоставлять пользователю возможность запускать программы на компьютере с переданными аргументами командной строки и отображать время их выполнения (расчитать как разность времени завершения и времени запуска).

- proc-clone: Запуск подпроцесса с помощью системного вызова clone

В разработанное приложение командной оболочки необходимо добавить поддержку логических операторов (аналогичных операторам из Bash) согласно выданному варианту:

- shell-and: Выполнение команд с логическим оператором AND ('&&' в bash).

Разработайте параметризируемую программу-нагрузчик, которая будет однопоточно загружать подсистему ввода-вывода (IO). Она должна принимать на вход следующие параметры:

- rw: read/write - режим загрузки: чтение или запись;
- block_size: <number> - размер блока в байтах, с которым производится чтение/запись;
- block_count: <number> - количество блоков;
- file: <path string> - имя файла, с которым происходит работа;
- range: <number>-<number> - границы в пределах файла, в которые должны осуществляться запись/чтение, значение по умолчанию, 0-0, означает, что доступен весь файл;
- direct: on/off - открывать файл с опцией O_DIRECT (в обход кэшей ОС) или нет;
- type: sequence/random - режим выбора следующего блока для записи/чтения последовательно или случайно;

Разработайте комплекс программ-нагрузчиков согласно выданному варианту. Каждый нагрузчик должен принимать параметр, который определяет количество повторений для алгоритма, указанного в задании, а также другие вспомогательные параметры. Варианты программ рассчитаны так, чтобы по-разному загружать вычислительную подсистему (CPU) и подсистему ввода-вывода (IO) - это необходимо учитывать при их реализации. Разработанные программы необходимо скомпилировать без дополнительных опций оптимизации компилятора.

Нагрузчик вычислительной подсистемы (группа cri):

- cri-calc-crc: Посчитать контрольную сумму crc для текста полученного конкатенацией фрагментов текста выбранных с помощью генератора случайных чисел.

Нагрузчик, работающий с внешней памятью (группа ema):

- ema-join- : Необходимо реализовать алгоритм equi-join для объединения таблиц в файлах. На вход подаются два файла, результат их объединения пишется в новый файл. В первой строке файла содержится количество строчек в файле. В каждой последующей строчке входного файла содержится два значения, разделенных пробелами: численный идентификатор и строка без пробелов фиксированного размера 8 байт. Строка является валидным английским словом. Таблицы необходимо объединять по идентификатору. По варианту выдается стратегия джоина:

- ema-join-nl: Nested Loop Join

Количество строк входных таблиц включают все комбинации пар значений: 5, 10, 100, 1000, 10000.

Выполнение

Листинг исходного кода

<https://github.com/pollee343/os-course/tree/lab1/lab/vtsh>

Гипотезы о свойствах программ-нагрузчиков

1. cru-calc-crc

Чистый CPU-нагрузчик: ядро почти всегда будет загружено на ~100% в user, system минимален. Ввода-вывода почти нет, процесс не блокируется и не ждёт диск. Основное время уходит на вычисление CRC по большим объёмам данных в памяти.

2. ema-join-nl

При маленьких таблицах поведение близко к cru-calc-crc: основное время в user. При росте размеров файлов ожидание I/O и доля времени в system увеличиваются, так как nested loop join делает много проходов по данным и активно использует файловую подсистему.

С буферизацией:

Большая часть времени тратится на сам алгоритм join в пользовательском коде.

При отключении буферизации:

Возрастает доля времени в ядре, потому что каждое чтение и запись превращаются в отдельный системный вызов.

3. io-loader

При direct=off операции идут через page cache => основная нагрузка ложится на ядро (system высокое). При direct=on кэш обходится, и ожидается, что CPU часто простаивает, %wa заметно растёт. Мелкий block_size и type=random дополнительно усиливают нагрузку на подсистему ввода-вывода.

Измерение и анализ метрик при запуске одного нагрузчика

Мониторинг:

pidstat -u -w -p <PID> 1
vmstat 1
lsof 1

1. cpu-calc-crc

Формат команды:

./cpu-calc-crc [fragments] [iterations]
--

Пример запуска:

./cpu-calc-crc 1000 1000
./build/bin/loaders/cpu-calc-crc 1000 1000 &

Результат:

23:49:37	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:38	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:38	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:39	1000	172208	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	12	cpu-calc-crc
23:49:38	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:39	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:39	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:40	1000	172208	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	12	cpu-calc-crc
23:49:39	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:40	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:40	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:41	1000	172208	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12	cpu-calc-crc
23:49:40	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:41	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:41	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:42	1000	172208	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	12	cpu-calc-crc
23:49:41	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:42	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:42	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:43	1000	172208	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12	cpu-calc-crc
23:49:42	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:43	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				

23:49:43	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:44	1000	172208	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12	cpu-calc-crc
23:49:43	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:44	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:44	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:45	1000	172208	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12	cpu-calc-crc
23:49:44	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:45	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:45	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:46	1000	172208	101.00	1.00	0.00	0.00	102.00	12	cpu-calc-crc
23:49:45	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:46	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
23:49:46	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:49:47	1000	172208	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12	cpu-calc-crc
23:49:46	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:49:47	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	172208	100.31	0.06	0.00	0.00	100.37	-	cpu-calc-crc
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
Average:	1000	172208	0.00	0.00	cpu-calc-crc				

procs		-----memory-----				---swap--		-----io-----		-system--		-----cpu-----				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
2	0	0	6541636	2512	367920	0	0	13	471	31	73	3	4	93	0	0
4	0	0	6541860	2520	367920	0	0	0	56	693	1399	1	5	94	0	0
1	0	0	6541868	2520	367920	0	0	0	0	115	339	2	4	94	0	0
1	0	0	6541616	2520	367920	0	0	0	0	697	1408	1	6	93	0	0
1	0	0	6540860	2520	367920	0	0	0	0	152	404	1	4	94	0	0
1	0	0	6541596	2520	367920	0	0	0	0	688	1429	1	5	93	0	0
1	0	0	6541880	2528	367920	0	0	0	12	64	167	2	4	94	0	0
1	0	0	6541124	2528	367920	0	0	0	0	582	1225	2	4	94	0	0
1	0	0	6541124	2528	367920	0	0	0	0	58	169	1	4	94	0	0
1	0	0	6540852	2528	367920	0	0	0	0	622	1393	1	5	94	0	0
1	0	0	6540368	2528	367920	0	0	0	0	167	296	1	4	94	0	0
1	0	0	6541876	2536	367912	0	0	0	12	589	1225	2	4	94	0	0
1	0	0	6539864	2536	367920	0	0	0	0	61	208	2	4	94	0	0
1	0	0	6539108	2536	367920	0	0	0	0	544	1172	1	4	94	0	0
1	0	0	6538836	2536	367920	0	0	0	0	150	390	1	4	94	0	0
2	0	0	6540680	2536	367920	0	0	0	0	627	1298	2	4	94	0	0
1	0	0	6542452	2544	367920	0	0	0	12	70	187	2	4	94	0	0
2	0	0	6542200	2544	367920	0	0	0	0	73	224	2	4	94	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle			
	3.03	0.00	3.52	0.31	0.00	93.14			
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd		
sda	0.10	6.30	0.00	0.00	77377	0	0		
sdb	0.01	0.18	0.00	0.00	2228	4	0		
sdc	324.10	225.46	8448.03	421.99	2769549	103775452	5183736		
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle			
	1.38	0.00	5.09	0.00	0.00	93.53			
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd		
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle			
	1.39	0.00	4.38	0.00	0.00	94.23			
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd		
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle			
	1.71	0.00	4.63	0.11	0.00	93.55			
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd		
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
sdc	2.00	0.00	20.00	0.00	0	20	0		

Вывод:

Процесс `cpu-calc-crc` загружает один логический CPU примерно на 100%:

`pidstat` показывает $\%CPU \approx 100$, практически всё время уходит в пользовательский режим ($\%usr \approx 100$, $\%system \approx 0$).

Ожидания ввода-вывода нет: $\%wait = 0.00$ во всех замерах, то есть процесс не блокируется на дисковых/сетевых операциях.

Контекстных переключений практически нет: $cswch/s \approx 0.00$, $nvcswch/s = 0.00$. Планировщику не приходится его вытеснять, и сам процесс не «засыпает».

Данные `vmstat 1` подтверждают эту картину: в столбце `r` всё время стоит 1 в системе есть один активно готовый к выполнению процесс (наш нагрузчик), поле `b = 0` (нет процессов, ожидающих I/O), свопинг отсутствует ($si = so = 0$), а `bi` и `bo` близки к нулю, что означает отсутствие заметной дисковой активности. При этом суммарная загрузка CPU по всем 18 логическим ядрам около $us \approx 6\%$ и $id \approx 94\%$, что соответствует тому, что одно ядро загружено примерно на 100%, остальные простаивают. `iostat 1` тоже показывает минимальные значения `kB_read/s` и `kB_wrtn/s` для дисков (редкие небольшие значения

обусловлены фоновой активностью системы, а не самим нагрузчиком) и почти нулевой %iowait. Это дополнительно подтверждает, что csrcalc-crc является чисто вычислительным нагрузчиком: он выполняет интенсивные вычисления в пользовательском пространстве, почти не делает системных вызовов и не обращается к подсистеме ввода-вывода, полностью загружая одно логическое ядро процессора.

2. ema-join-nl

Формат команды:

```
./ema-join-nl [A] [B] [iterations]
```

Пример запуска №1:

```
./ema-join-nl A10000000 B10000000 10000
```

```
./build/bin/loaders/ema-join-nl A10000000 B10000000  
10000 &
```

Результат №1.1:

01:04:56	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:04:57	1000	184519	94.00	6.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:04:56	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
01:04:57	1000	184519	0.00	2.00	ema-join-nl				
01:04:57	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:04:58	1000	184519	95.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:04:57	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
01:04:58	1000	184519	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:04:58	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:04:59	1000	184519	92.00	8.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:04:58	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
01:04:59	1000	184519	0.00	1.00	ema-join-nl				
01:04:59	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:05:00	1000	184519	96.00	4.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:04:59	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
01:05:00	1000	184519	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:05:00	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:05:01	1000	184519	95.00	5.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:05:00	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
01:05:01	1000	184519	0.00	0.00	ema-join-nl				

01:05:01	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:05:02	1000	184519	91.00	9.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:05:01	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:05:02	1000	184519	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:05:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:05:03	1000	184519	86.00	14.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:05:02	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:05:03	1000	184519	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:05:03	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:05:04	1000	184519	93.00	7.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:05:03	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:05:04	1000	184519	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:05:04	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:05:05	1000	184519	96.00	4.00	0.00	0.00	100.00	12	ema-join-nl
01:05:04	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:05:05	1000	184519	0.00	0.00	ema-join-nl				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	184519	93.97	6.03	0.00	0.00	100.00	-	ema-join-nl
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
Average:	1000	184519	0.00	0.28	ema-join-nl				

Результат №1.2 (буферизация отключена):

01:01:50	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:51	1000	183526	26.00	74.00	0.00	0.00	100.00	4	ema-join-nl
01:01:50	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:51	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:01:51	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:52	1000	183526	31.00	69.00	0.00	0.00	100.00	4	ema-join-nl
01:01:51	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:52	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:01:52	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:53	1000	183526	32.00	68.00	0.00	0.00	100.00	4	ema-join-nl
01:01:52	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:53	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:01:53	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:54	1000	183526	39.60	59.41	0.00	0.00	99.01	4	ema-join-nl
01:01:53	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:54	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:01:54	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:55	1000	183526	31.00	70.00	0.00	0.00	101.00	4	ema-join-nl
01:01:54	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:55	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				

01:01:55	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:56	1000	183526	36.00	64.00	0.00	0.00	100.00	4	ema-join-nl
01:01:55	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:56	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:01:56	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:57	1000	183526	32.00	68.00	0.00	0.00	100.00	4	ema-join-nl
01:01:56	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:57	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:01:57	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:58	1000	183526	24.00	76.00	0.00	0.00	100.00	4	ema-join-nl
01:01:57	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:58	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
01:01:58	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
01:01:59	1000	183526	30.00	70.00	0.00	0.00	100.00	4	ema-join-nl
01:01:58	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
01:01:59	1000	183526	0.00	0.00	ema-join-nl				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	183526	27.53	72.47	0.00	0.00	100.00	-	ema-join-nl
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
Average:	1000	183526	0.00	0.06	ema-join-nl				

procs		-----memory-----				---swap--		-----io----		-system--		-----cpu-----				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
2	0	0	6541636	2512	367920	0	0	13	471	31	73	3	4	93	0	0
4	0	0	6541860	2520	367920	0	0	0	56	693	1399	1	5	94	0	0
1	0	0	6541868	2520	367920	0	0	0	0	115	339	2	4	94	0	0
1	0	0	6541616	2520	367920	0	0	0	0	697	1408	1	6	93	0	0
1	0	0	6540860	2520	367920	0	0	0	0	152	404	1	4	94	0	0
1	0	0	6541596	2520	367920	0	0	0	0	688	1429	1	5	93	0	0
1	0	0	6541880	2528	367920	0	0	0	12	64	167	2	4	94	0	0
1	0	0	6541124	2528	367920	0	0	0	0	582	1225	2	4	94	0	0
1	0	0	6541124	2528	367920	0	0	0	0	58	169	1	4	94	0	0
1	0	0	6540852	2528	367920	0	0	0	0	622	1393	1	5	94	0	0
1	0	0	6540368	2528	367920	0	0	0	0	167	296	1	4	94	0	0
1	0	0	6541876	2536	367912	0	0	0	12	589	1225	2	4	94	0	0
1	0	0	6539864	2536	367920	0	0	0	0	61	208	2	4	94	0	0
1	0	0	6539108	2536	367920	0	0	0	0	544	1172	1	4	94	0	0
1	0	0	6538836	2536	367920	0	0	0	0	150	390	1	4	94	0	0
2	0	0	6540680	2536	367920	0	0	0	0	627	1298	2	4	94	0	0
1	0	0	6542452	2544	367920	0	0	0	12	70	187	2	4	94	0	0
2	0	0	6542200	2544	367920	0	0	0	0	73	224	2	4	94	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	3.03	0.00	3.52	0.31	0.00	93.14		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.10	6.30	0.00	0.00	77377	0	0	
sdb	0.01	0.18	0.00	0.00	2228	4	0	
sdc	324.10	225.46	8448.03	421.99	2769549	103775452	5183736	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	1.38	0.00	5.09	0.00	0.00	93.53		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	1.39	0.00	4.38	0.00	0.00	94.23		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	1.71	0.00	4.63	0.11	0.00	93.55		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	2.00	0.00	20.00	0.00	0	20	0	

Пример запуска №2:

./ema-join-nl A5 B5 10000
./build/bin/loaders/ema-join-nl A5 B5 10000 &

Результат №2.1:

21:43:28	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:29	1000	145309	89.11	8.91	0.00	0.00	98.02	10	ema-join-nl
21:43:28	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:29	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:29	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:30	1000	145309	88.24	10.78	0.00	0.00	99.02	10	ema-join-nl
21:43:29	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:30	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:30	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:31	1000	145309	93.07	4.95	0.00	0.00	98.02	10	ema-join-nl
21:43:30	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:31	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:31	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:32	1000	145309	84.00	15.00	0.00	0.00	99.00	10	ema-join-nl
21:43:31	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:32	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:32	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:33	1000	145309	89.11	7.92	0.00	0.00	97.03	10	ema-join-nl
21:43:32	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:33	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:33	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:34	1000	145309	89.11	9.90	0.00	0.00	99.01	10	ema-join-nl
21:43:33	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:34	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:34	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:35	1000	145309	87.25	10.78	0.00	0.00	98.04	10	ema-join-nl
21:43:34	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:35	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:35	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:36	1000	145309	91.09	7.92	0.00	0.00	99.01	10	ema-join-nl
21:43:35	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:36	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:36	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:37	1000	145309	91.18	6.86	0.00	0.00	98.04	10	ema-join-nl
21:43:36	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:37	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
21:43:37	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
21:43:38	1000	145309	85.15	13.86	0.00	0.00	99.01	10	ema-join-nl
21:43:37	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
21:43:38	1000	145309	0.00	0.00	ema-join-nl				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	145309	89.17	9.32	0.00	0.00	98.49	-	ema-join-nl

Результат №2.2 (буферизация отключена):

00:54:58	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:54:59	1000	182141	28.00	72.00	0.00	0.00	100.00	6	ema-join-nl
00:54:58	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:54:59	1000	182141	0.00	0.00	ema-join-nl				
00:54:59	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:00	1000	182141	23.00	77.00	0.00	0.00	100.00	6	ema-join-nl
00:54:59	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:00	1000	182141	0.00	1.00	ema-join-nl				
00:55:00	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:01	1000	182141	23.00	77.00	0.00	0.00	100.00	6	ema-join-nl
00:55:00	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:01	1000	182141	0.00	0.00	ema-join-nl				
00:55:01	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:02	1000	182141	26.00	74.00	0.00	0.00	100.00	6	ema-join-nl
00:55:01	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:02	1000	182141	0.00	0.00	ema-join-nl				
00:55:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:03	1000	182141	21.78	78.22	0.00	0.00	100.00	7	ema-join-nl
00:55:02	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:03	1000	182141	0.00	0.99	ema-join-nl				
00:55:03	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:04	1000	182141	31.00	69.00	0.00	0.00	100.00	7	ema-join-nl
00:55:03	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:04	1000	182141	0.00	0.00	ema-join-nl				
00:55:04	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:05	1000	182141	28.00	72.00	0.00	0.00	100.00	7	ema-join-nl
00:55:04	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:05	1000	182141	0.00	0.00	ema-join-nl				
00:55:05	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:06	1000	182141	28.00	70.00	0.00	0.00	98.00	7	ema-join-nl
00:55:05	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:06	1000	182141	0.00	0.00	ema-join-nl				
00:55:06	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:55:07	1000	182141	31.00	69.00	0.00	0.00	100.00	7	ema-join-nl
00:55:06	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
00:55:07	1000	182141	0.00	0.00	ema-join-nl				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	182141	27.01	72.86	0.00	0.00	99.86	-	ema-join-nl
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
Average:	1000	182141	0.00	0.14	ema-join-nl				

procs		-----memory-----				---swap--		-----io----		-system--		-----cpu-----				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
2	0	0	6537560	2612	368336	0	0	13	468	31	73	3	4	93	0	0
2	0	0	6537560	2612	368336	0	0	0	0	107	320	1	4	94	0	0
1	0	0	6536304	2620	368336	0	0	0	16	689	1438	2	4	94	0	0
1	0	0	6536052	2620	368336	0	0	0	0	97	298	2	4	94	0	0
1	0	0	6534020	2620	368336	0	0	0	0	588	1232	2	4	94	0	0
1	0	0	6533020	2620	368336	0	0	0	0	144	405	1	5	94	0	0
1	0	0	6533524	2620	368336	0	0	0	0	681	1413	1	5	94	0	0
1	0	0	6533776	2628	368336	0	0	0	12	70	181	1	4	94	0	0
1	0	0	6533520	2628	368336	0	0	0	0	575	1214	1	4	94	0	0
1	0	0	6533520	2628	368336	0	0	0	0	47	143	2	4	94	0	0
1	0	0	6534268	2628	368336	0	0	0	0	640	1384	2	4	94	0	0
1	0	0	6533788	2628	368336	0	0	0	0	134	312	1	5	94	0	0
1	0	0	6533788	2636	368336	0	0	0	12	584	1203	2	4	94	0	0
1	0	0	6533788	2636	368336	0	0	0	0	57	192	1	4	94	0	0
1	0	0	6535592	2636	368336	0	0	0	0	591	1256	2	4	94	0	0
1	0	0	6535592	2636	368336	0	0	0	0	218	441	2	4	94	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
	3.02	0.00	3.52	0.31	0.00	93.15

Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd
sda	0.10	6.27	0.00	0.00	77377	0	0
sdb	0.01	0.18	0.00	0.00	2228	4	0
sdc	322.64	224.47	8409.71	420.08	2769977	103775796	5183736

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
	1.28	0.00	4.44	0.00	0.00	94.28

Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
	1.27	0.00	4.87	0.00	0.00	93.85

Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
	1.18	0.00	4.46	0.11	0.00	94.25

Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdc	3.85	0.00	19.23	0.00	0	20	0

Вывод:

При стандартной буферизации ввода-вывода `ema-join-nl` для обоих размеров таблиц (1 000 000 строк и 5 строк) показывает профиль с преобладанием пользовательского времени: $\%usr \approx 90\text{--}94\%$, $\%system \approx 6\text{--}$

10 %. Основная часть времени уходит на сам алгоритм nested loop join и обработку данных в пользовательском пространстве, а файловая подсистема используется умеренно.

После отключения буферизации распределение радикально меняется: независимо от размера входных файлов доля %system возрастает до ~70–73 %, а %usr падает до ~26–28 %. Каждый fscanf/fgetc/fprintf/fseek фактически превращается в отдельный системный вызов, и нагрузчик начинает в основном нагружать ядро (подсистему файлового ввода-вывода и работу с page cache), тогда как чистых пользовательских вычислений становится значительно меньше. При этом по vmstat/iostat видно, что iowait остаётся близким к нулю, а реальный дисковый I/O невелик: основная работа идёт в памяти.

Таким образом, форма ЕМА-нагрузки определяется не только самим алгоритмом джоина, но и организацией ввода-вывода: при буферизации программа ведёт себя как CPU-ориентированная задача с небольшим числом обращений к файловой системе, а при отключённой буферизации превращается в «syscall-bound» нагрузчик, сильно нагружающий ядро и файловый стек, но практически не упирающийся в скорость диска.

3. io-loader

Формат команды:

```
./build/bin/loaders/io-loader rw=<read|write> block_size=<N>  
block_count=<N> file=<path> range=<start-end> direct=<on|off>  
type=<sequence|random> iters=<N>
```

READ

Пример запуска №1.1:

```
./build/bin/loaders/io-loader rw=write block_size=1048576 block_count=1024  
file=/home/pollee/io_test.txt range=0-0 direct=off type=sequence iters=1000
```


Результат №1.1:

22:37:34	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:35	1000	154521	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	12	io-loader
22:37:34	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:35	1000	154521	48.00	1.00	io-loader				
22:37:35	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:36	1000	154521	0.00	22.31	0.00	0.00	22.31	6	io-loader
22:37:35	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:36	1000	154521	49.23	0.00	io-loader				
22:37:36	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:37	1000	154521	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00	2	io-loader
22:37:36	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:37	1000	154521	49.00	0.00	io-loader				
22:37:37	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:38	1000	154521	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	2	io-loader
22:37:37	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:38	1000	154521	45.00	0.00	io-loader				
22:37:38	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:39	1000	154521	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	2	io-loader
22:37:38	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:39	1000	154521	13.00	3.00	io-loader				
22:37:39	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:40	1000	154521	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	2	io-loader
22:37:39	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:40	1000	154521	48.00	1.00	io-loader				
22:37:40	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:41	1000	154521	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	2	io-loader
22:37:40	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:41	1000	154521	50.00	0.00	io-loader				
22:37:41	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
22:37:42	1000	154521	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	2	io-loader
22:37:41	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
22:37:42	1000	154521	49.00	0.00	io-loader				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	154521	0.00	30.18	0.00	0.00	30.18	-	io-loader

Пример запуска №1.2:

```
./build/bin/loaders/io-loader rw=write block_size=4096
block_count=262144 file=/home/pollee/io_test.txt
range=0-0 direct=off type=random iters=200
```

Результат №1.2:

23:23:35	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:36	1000	164887	4.00	97.00	0.00	0.00	101.00	15	io-loader
23:23:35	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:36	1000	164887	0.00	2.00	io-loader				
23:23:36	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:37	1000	164887	4.00	95.00	0.00	0.00	99.00	15	io-loader
23:23:36	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:37	1000	164887	0.00	1.00	io-loader				
23:23:37	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:38	1000	164887	6.93	90.10	0.00	0.00	97.03	15	io-loader
23:23:37	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:38	1000	164887	1.98	1.98	io-loader				
23:23:38	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:39	1000	164887	3.00	95.00	0.00	0.00	98.00	15	io-loader
23:23:38	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:39	1000	164887	2.00	0.00	io-loader				
23:23:39	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:40	1000	164887	5.00	95.00	0.00	0.00	100.00	15	io-loader
23:23:39	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:40	1000	164887	0.00	2.00	io-loader				
23:23:40	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:41	1000	164887	1.00	97.00	0.00	0.00	98.00	15	io-loader
23:23:40	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:41	1000	164887	0.00	0.00	io-loader				
23:23:41	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:42	1000	164887	4.00	97.00	0.00	0.00	101.00	15	io-loader
23:23:41	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:42	1000	164887	0.00	2.00	io-loader				
23:23:42	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:43	1000	164887	5.00	84.00	0.00	0.00	89.00	15	io-loader
23:23:42	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:43	1000	164887	2.00	0.00	io-loader				
23:23:43	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:23:44	1000	164887	5.00	95.00	0.00	0.00	100.00	15	io-loader
23:23:43	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:23:44	1000	164887	0.00	2.00	io-loader				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	164887	3.50	95.99	0.00	0.00	99.48	-	io-loader
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
Average:	1000	164887	0.62	1.14	io-loader				

Пример запуска №1.3:

```
./build/bin/loaders/io-loader nw=write block_size=4096  
block_count=262144 file=/home/pollee/io_test.txt  
range=0-0 direct=on type=sequence iters=500
```

Результат №1.3:

23:33:40	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:41	1000	167427	1.00	13.00	0.00	0.00	14.00	2	io-loader
23:33:40	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:41	1000	167427	6391.00	0.00	io-loader				
23:33:41	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:42	1000	167427	1.00	13.00	0.00	0.00	14.00	3	io-loader
23:33:41	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:42	1000	167427	5986.00	0.00	io-loader				
23:33:42	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:43	1000	167427	1.00	11.00	0.00	1.00	12.00	3	io-loader
23:33:42	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:43	1000	167427	6291.00	0.00	io-loader				
23:33:43	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:44	1000	167427	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	3	io-loader
23:33:43	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:44	1000	167427	6408.00	0.00	io-loader				
23:33:44	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:45	1000	167427	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	3	io-loader
23:33:44	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:45	1000	167427	5847.00	0.00	io-loader				
23:33:45	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:46	1000	167427	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	3	io-loader
23:33:45	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:46	1000	167427	6500.00	0.00	io-loader				
23:33:46	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:47	1000	167427	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	4	io-loader
23:33:46	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:47	1000	167427	6151.00	0.00	io-loader				
23:33:47	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:33:48	1000	167427	2.00	11.00	0.00	0.00	13.00	3	io-loader
23:33:47	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:33:48	1000	167427	5808.00	0.00	io-loader				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	167427	0.45	11.73	0.00	0.03	12.18	-	io-loader
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
Average:	1000	167427	9231.20	0.00	io-loader				

```
procs -----memory----- --swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 1 0 6524056 4856 368748 0 0 12 422 30 70 3 4 93 0 0
0 1 0 6524160 4856 368748 0 0 0 51336 13481 27151 0 2 93 5 0
1 0 0 6522120 4856 368748 0 0 0 55592 13998 28096 0 1 94 5 0
0 1 0 6523132 4856 368748 0 0 0 54636 14196 28505 0 2 93 5 0
0 1 0 6523132 4856 368748 0 0 0 55660 13946 27973 0 1 94 5 0
0 1 0 6523116 4864 368740 0 0 0 54128 14075 28267 0 1 93 5 0
0 1 0 6523124 4864 368748 0 0 0 56800 14320 28784 0 1 94 5 0
0 1 0 6523368 4864 368748 0 0 0 54276 14214 28570 0 2 93 5 0
0 1 0 6523384 4864 368748 0 0 0 56968 14279 28636 0 1 94 5 0
0 1 0 6523368 4872 368740 0 0 0 50928 13268 26651 0 1 94 5 0
0 1 0 6523384 4872 368748 0 0 0 54612 13689 27454 0 1 94 5 0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.11    0.00    1.55    4.83    0.00   93.50

Device            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdb                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdc               13451.00         0.00      53812.00         0.00         0      53812         0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.22    0.00    1.94    4.88    0.00   92.96

Device            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdb                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdc               13069.00         0.00      52276.00         0.00         0      52276         0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.06    0.00    1.44    4.89    0.00   93.61

Device            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdb                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdc               13771.00         0.00      55084.00         0.00         0      55084         0

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0.00    0.00    1.83    4.88    0.00   93.29

Device            tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd
sda                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdb                0.00         0.00         0.00         0.00         0         0         0
sdc               13698.00         0.00      54792.00         0.00         0      54792         0
```

WRITE

Пример запуска №2.1:

```
./build/bin/loaders/io-loader rw=read block_size=1048576
block_count=1024 file=/home/pollee/io_test.txt range=0-0 direct=off
type=sequence iters=200
```

Результат №2.1:

23:41:51	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:52	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:41:52	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:41:53	1000	169613	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	15	io-loader
23:41:52	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:53	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:41:53	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:41:54	1000	169613	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	15	io-loader
23:41:53	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:54	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:41:54	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:41:55	1000	169613	0.00	99.01	0.00	0.00	99.01	15	io-loader
23:41:54	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:55	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:41:55	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:41:56	1000	169613	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	15	io-loader
23:41:55	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:56	1000	169613	0.00	1.00	io-loader				
23:41:56	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:41:57	1000	169613	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	15	io-loader
23:41:56	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:57	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:41:57	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:41:58	1000	169613	1.00	99.00	0.00	0.00	100.00	15	io-loader
23:41:57	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:58	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:41:58	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:41:59	1000	169613	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00	15	io-loader
23:41:58	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:41:59	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:41:59	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:42:00	1000	169613	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	15	io-loader
23:41:59	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:42:00	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
23:42:00	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:42:01	1000	169613	1.00	98.00	0.00	0.00	99.00	15	io-loader
23:42:00	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:42:01	1000	169613	0.00	0.00	io-loader				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	169613	0.19	99.67	0.00	0.00	99.85	-	io-loader
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
Average:	1000	169613	0.00	0.02	io-loader				

Пример запуска №2.2:

```
./build/bin/loaders/io-loader rw=read block_size=4096  
block_count=262144 file=/home/pollee/io_test.txt  
range=0-0 direct=off type=random iters=500
```

Результат №2.2:

23:43:58	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:43:59	1000	170192	5.00	95.00	0.00	0.00	100.00	3	io-loader
23:43:58	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:43:59	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
23:43:59	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:44:00	1000	170192	5.00	94.00	0.00	0.00	99.00	3	io-loader
23:43:59	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:44:00	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
23:44:00	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:44:01	1000	170192	5.94	94.06	0.00	0.00	100.00	3	io-loader
23:44:00	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:44:01	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
23:44:01	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:44:02	1000	170192	6.00	93.00	0.00	0.00	99.00	3	io-loader
23:44:01	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:44:02	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
23:44:02	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:44:03	1000	170192	3.00	97.00	0.00	0.00	100.00	3	io-loader
23:44:02	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:44:03	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
23:44:03	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:44:04	1000	170192	6.93	93.07	0.00	0.00	100.00	3	io-loader
23:44:03	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:44:04	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
23:44:04	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:44:05	1000	170192	8.00	91.00	0.00	0.00	99.00	3	io-loader
23:44:04	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:44:05	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
23:44:05	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:44:06	1000	170192	5.00	95.00	0.00	0.00	100.00	3	io-loader
23:44:05	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
23:44:06	1000	170192	0.00	0.00	io-loader				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	170192	5.73	89.62	0.00	0.00	95.35	-	io-loader
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command				
Average:	1000	170192	247.35	0.42	io-loader				

procs		-----memory-----				---swap--		-----io----		-system--		-----cpu-----				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
4	0	0	5973860	30924	964664	0	0	5	1	16	36	0	0	100	0	0
0	1	0	5949916	30924	989604	0	0	24932	0	4723	9668	0	2	93	4	0
1	1	0	5926008	30924	1013432	0	0	23824	0	3855	7859	0	1	94	4	0
0	1	0	5900076	30932	1040196	0	0	26764	12	4442	9006	0	2	93	5	0
0	1	0	5869204	30932	1071000	0	0	30804	0	4437	8946	0	1	95	5	0
0	0	0	5841600	30932	1098116	0	0	27280	0	4368	8851	0	1	94	5	0
0	1	0	5809832	30932	1129836	0	0	31692	0	4162	8458	0	1	94	5	0
0	1	0	5778116	30932	1162552	0	0	32580	0	4546	9223	0	2	94	4	0
0	1	0	5744852	30940	1195348	0	0	33028	12	3854	7801	0	1	95	4	0
0	1	0	5705792	30940	1234416	0	0	38860	0	4623	9346	0	1	94	4	0
0	1	0	5665976	30940	1274408	0	0	39968	0	4096	8254	0	1	94	4	0
1	0	0	5623896	30940	1316176	0	0	41852	0	4529	9236	0	1	94	4	0
1	0	0	5581552	30940	1357372	0	0	41112	0	3668	7486	0	2	94	4	0
0	2	0	5539016	30948	1401092	0	0	43724	12	4127	8352	0	1	94	4	0
0	1	0	5495040	30948	1444764	0	0	43668	0	3360	6805	0	1	95	4	0
1	0	0	5455856	30948	1483604	0	0	38844	0	3393	6889	0	2	95	3	0
1	0	0	5431916	30948	1507276	0	0	23668	0	1865	3864	0	4	94	2	0
1	0	0	5431420	30948	1508472	0	0	1204	0	769	1648	1	5	94	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
	0.27	0.00	6.83	0.00	0.00	92.90

Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
	0.52	0.00	5.04	0.00	0.00	94.44

Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
	0.47	0.00	5.55	0.00	0.00	93.98

Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0

Пример запуска №2.3:

```
./build/bin/loaders/io-loader rw=read block_size=4096
block_count=262144 file=/home/pollee/io_test.txt
range=0-0 direct=on type=sequence iters=500
```

Результат №2.3:

23:46:09	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:10	1000	170940	7785.00	0.00	io-loader				
23:46:10	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:11	1000	170940	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	1	io-loader
23:46:10	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:11	1000	170940	6849.00	0.00	io-loader				
23:46:11	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:12	1000	170940	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	2	io-loader
23:46:11	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:12	1000	170940	6378.00	0.00	io-loader				
23:46:12	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:13	1000	170940	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	3	io-loader
23:46:12	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:13	1000	170940	8143.00	0.00	io-loader				
23:46:13	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:14	1000	170940	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	3	io-loader
23:46:13	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:14	1000	170940	6495.00	0.00	io-loader				
23:46:14	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:15	1000	170940	1.00	12.00	0.00	0.00	13.00	3	io-loader
23:46:14	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:15	1000	170940	6898.00	0.00	io-loader				
23:46:15	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:16	1000	170940	1.00	13.00	0.00	0.00	14.00	3	io-loader
23:46:15	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:16	1000	170940	6909.00	0.00	io-loader				
23:46:16	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:17	1000	170940	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	3	io-loader
23:46:16	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:17	1000	170940	7571.00	0.00	io-loader				
23:46:17	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:18	1000	170940	0.99	10.89	0.00	0.00	11.88	3	io-loader
23:46:17	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:18	1000	170940	6564.36	0.00	io-loader				
23:46:18	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:46:19	1000	170940	1.00	13.00	0.00	0.00	14.00	3	io-loader
23:46:18	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:46:19	1000	170940	6256.00	0.00	io-loader				
^C									
Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	170940	0.44	10.77	0.00	0.00	11.21	-	io-loader
Average:	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
Average:	1000	170940	7856.29	0.00	io-loader				

Вывод:

Проведённые эксперименты показали, что режим нагрузки в первую очередь определяется параметром `direct` и размером блока `block_size`, а уже затем – типом доступа (`type`) и направлением операции (`rw`).

При `direct=off` все операции идут через `page cache`, и при прогревом файле нагрузка становится в основном `CPU-bound` в режиме ядра: процесс почти не ждёт диск (`%wait` ≈ 0 , `b` ≈ 0 по `vmstat`, `cswch/s` низкий), а процессорное время уходит на обработку большого числа системных вызовов и работу файловой подсистемы (`%system` заметно выше, `%CPU` близко к 100% на одно ядро).

Это хорошо видно в `vmstat 1`: при записи `direct=off` счётчики `bi/bo` показывают гигантские объёмы вывода (до $\sim 2.7\text{--}3.4$ ГиБ/с по `bo`), но при этом `wa` остаётся около 0–1%, то есть ядро успевает обслуживать I/O без значимого ожидания. В `iostat 1` для диска `sdc` видно тысячи операций в секунду (`tps` $\approx 2200\text{--}2400$) и скорость записи порядка 2.8–3.0 ГиБ/с (`kB_wrtn/s` $\approx 2\,800\,000\text{--}3\,000\,000$), при этом общесистемный `%iowait` остаётся низким => система упирается в CPU (ядро и память), а не в физический диск.

При `direct=on` кэш обходится, и режим меняется на реально I/O-bound: операции чтения/записи часто блокируются на устройстве, у процесса падает эффективный `%CPU`, зато резко растёт число переключений контекста (тысячи `cswch/s`): поток большую часть времени простаивает в ожидании ввода-вывода.

По `vmstat 1` это видно как постоянное присутствие процессов в состоянии ожидания (`b` = 1–2) и заметный рост `wa`: при последовательных чтениях `wa` стабильно $\approx 9\text{--}10\%$, при последовательных записях $\approx 5\%$.

Одновременно `bi/bo` показывают десятки тысяч килобайт в секунду (например, ~ 40 МБ/с чтения и $\sim 40\text{--}50$ МБ/с записи). `iostat 1` подтверждает картину: для чтения `direct=on` на `sdc` видно до $\sim 20k$ операций в секунду (`tps` $\approx 19\,000\text{--}21\,000$), скорости чтения/записи порядка 38–40 МБ/с (`kB_read/s` $\approx 39\,000$, `kB_wrtn/s` $\approx 41\text{--}44\,000$), а `%iowait` для CPU достигает 9–10%. Для записи `direct=on` скорость записи немного ниже ($\sim 50\text{--}55$ МБ/с), но картина такая же: высокий `iowait`, невысокий `%user`, много времени уходит на ожидание диска. Уменьшение `block_size` до 4 KiB и использование `type=random` усиливают нагрузку на файловую подсистему (растёт `%system`, увеличиваются `tps` и `cswch/s`), но не меняют самого характера режима: при `direct=off` это по-прежнему `CPU-bound` через кэш (низкий `wa`, высокая загрузка CPU в ядре), при `direct=on` – I/O-bound с

частыми блокировками (высокий wa, много операций и переключений контекста по данным vmstat и iostat).

Переход от rw=read к rw=write меняет распределение времени между ядром и подсистемой записи.

Вывод:

direct=off: нагрузка имитирует «быстрый» I/O через кэш и в основном грузит CPU (ядро): по vmstat низкий wa, по iostat очень высокие скорости kB_wrtn/s и при этом небольшой iowait.

direct=on: нагрузка имитирует «честный» медленный диск и в основном грузит подсистему ввода-вывода, а не процессор: по vmstat множество процессов в b и высокий wa, по iostat высокие tps и умеренные скорости чтения/записи с заметным ростом %iowait.

Измерение и анализ метрик при запуске количества нагрузчиков, равного числу ядер процессора

1. Параллельная работа 18 cpu-calc-crc

Команда:

```
pids=""

for i in {1..18}; do
    ./build/bin/loaders/cpu-calc-crc 1000 1000 &
    pids="$pids,$!"
done

pids=${pids#%,}

pidstat -u -w -p "$pids" 1
```

Результат:

23:51:56	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
23:51:57	1000	26428	91.00	0.00	0.00	4.00	91.00	16	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26429	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	6	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26430	94.00	0.00	0.00	1.00	94.00	0	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26431	94.00	0.00	0.00	1.00	94.00	4	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26432	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	12	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26433	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	8	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26434	94.00	0.00	0.00	1.00	94.00	3	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26435	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	15	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26436	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	10	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26437	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	13	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26438	95.00	0.00	0.00	1.00	95.00	1	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26439	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	2	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26440	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	11	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26441	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	9	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26442	94.00	1.00	0.00	1.00	95.00	7	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26443	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	17	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26444	94.00	0.00	0.00	2.00	94.00	5	cpu-calc-crc
23:51:57	1000	26445	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	14	cpu-calc-crc
23:51:56	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
23:51:57	1000	26428	0.00	14.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26429	0.00	10.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26430	0.00	39.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26431	0.00	4.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26432	0.00	7.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26433	0.00	12.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26434	0.00	19.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26435	0.00	5.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26436	0.00	14.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26437	0.00	6.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26438	0.00	8.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26439	0.00	5.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26440	0.00	10.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26441	0.00	5.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26442	0.00	5.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26443	0.00	2.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26444	0.00	6.00	cpu-calc-crc				
23:51:57	1000	26445	0.00	7.00	cpu-calc-crc				

Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	26428	94.35	0.44	0.00	0.45	94.79	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26429	94.12	0.38	0.00	0.74	94.50	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26430	92.75	0.35	0.00	2.14	93.10	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26431	94.59	0.31	0.00	0.36	94.90	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26432	94.73	0.27	0.00	0.24	95.01	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26433	94.22	0.62	0.00	0.40	94.84	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26434	95.17	0.00	0.00	0.07	95.17	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26435	94.48	0.47	0.00	0.31	94.95	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26436	94.50	0.40	0.00	0.35	94.90	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26437	94.28	0.53	0.00	0.45	94.81	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26438	94.71	0.09	0.00	0.44	94.81	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26439	94.95	0.04	0.00	0.25	94.99	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26440	94.52	0.36	0.00	0.36	94.88	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26441	94.82	0.29	0.00	0.15	95.11	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26442	94.71	0.24	0.00	0.33	94.95	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26443	95.22	0.00	0.00	0.04	95.22	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26444	93.93	0.45	0.00	0.89	94.39	-	cpu-calc-crc
Average:	1000	26445	94.68	0.16	0.00	0.42	94.84	-	cpu-calc-crc

Average:	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
Average:	1000	26428	0.00	11.01	cpu-calc-crc
Average:	1000	26429	0.00	10.52	cpu-calc-crc
Average:	1000	26430	0.00	46.26	cpu-calc-crc
Average:	1000	26431	0.00	7.77	cpu-calc-crc
Average:	1000	26432	0.00	10.03	cpu-calc-crc
Average:	1000	26433	0.00	9.21	cpu-calc-crc
Average:	1000	26434	0.00	5.50	cpu-calc-crc
Average:	1000	26435	0.00	6.68	cpu-calc-crc
Average:	1000	26436	0.00	12.95	cpu-calc-crc
Average:	1000	26437	0.00	6.87	cpu-calc-crc
Average:	1000	26438	0.00	15.02	cpu-calc-crc
Average:	1000	26439	0.00	9.43	cpu-calc-crc
Average:	1000	26440	0.00	7.56	cpu-calc-crc
Average:	1000	26441	0.00	5.36	cpu-calc-crc
Average:	1000	26442	0.00	6.54	cpu-calc-crc
Average:	1000	26443	0.00	1.73	cpu-calc-crc
Average:	1000	26444	0.00	11.15	cpu-calc-crc
Average:	1000	26445	0.00	7.34	cpu-calc-crc

procs	-----memory-----	---swap--	-----io----	-system--	-----cpu-----
r b	swpd free buff cache	si so	bi bo	in cs us sy	id wa st
19 0	0 5596932 2596 1345184	0 0	23 1	20 44 1 0	99 0 0
20 0	0 5596172 2596 1345184	0 0	0 0	34 1498 100 0	0 0 0
18 0	0 5596164 2604 1345176	0 0	0 12	69 712 100 0	0 0 0
19 0	0 5595180 2604 1345192	0 0	0 0	53 1850 100 0	0 0 0
18 0	0 5593908 2604 1345192	0 0	0 0	142 1025 99 1	0 0 0
19 0	0 5595520 2604 1345192	0 0	0 0	60 1973 100 1	0 0 0
18 0	0 5595764 2604 1345192	0 0	0 0	66 715 99 1	0 0 0
18 0	0 5595268 2612 1345184	0 0	0 12	36 1506 100 0	0 0 0
18 0	0 5595520 2612 1345192	0 0	0 0	3 147 100 0	0 0 0
20 0	0 5595480 2612 1345192	0 0	0 0	73 744 99 1	0 0 0
19 0	0 5595284 2612 1345200	0 0	0 0	52 1879 99 1	0 0 0
18 0	0 5595548 2612 1345200	0 0	0 0	61 763 100 0	0 0 0
18 0	0 5595296 2612 1345192	0 0	0 0	42 1473 100 0	0 0 0
18 0	0 5595296 2620 1345184	0 0	0 12	3 175 100 0	0 0 0
18 0	0 5594300 2620 1345192	0 0	0 72	157 2026 99 1	0 0 0
19 0	0 5594332 2620 1345192	0 0	0 0	23 334 100 0	0 0 0
18 0	0 5594836 2620 1345184	0 0	0 0	86 2073 100 0	0 0 0
18 0	0 5594836 2620 1345192	0 0	0 0	5 179 100 0	0 0 0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	2.00	0.00	12.00	0.00	0	12	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	99.56	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	99.27	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	7.00	0.00	28.00	0.00	0	28	0	

Вывод:

Показатели в целом аналогичны одному запуску нагрузчика: каждый процесс почти непрерывно загружает «своё» ядро, $\%usr \approx 100\%$, $\%system$ близок к нулю. Однако при 18 одновременно работающих нагрузчиках одновременно есть 18 готовых к выполнению процессов, из-за чего увеличивается число переключений контекста: $nvswch/s$ становится заметным. При одном нагрузчике процесс единственный активно использующий CPU, поэтому планировщик почти не делает переключений контекста: $cswch/s \approx 0$, $nvswch/s \approx 0$. При 18 нагрузчиках планировщик периодически выдаёт квант времени другим задачам (shell, pidstat, потокам ядра), временно вытесняя `cri-calc-crc`; каждое такое вытеснение считается невынужденным переключением контекста, поэтому $nvswch/s$ растёт.

Данные `vmstat 1` подтверждают это: число `runnable`-процессов (`r`) соответствует количеству запущенных нагрузчиков, процессов в блокировке нет (`b = 0`), ожидание диска отсутствует ($wa \approx 0$), а поля `bi` и `bo` остаются около нуля. Вывод `iostat 1` также показывает почти нулевые `kB_read/s` и `kB_wrtn/s` (кроме фоновой активности ОС). Таким образом, и при одном, и при 18 процессах `cri-calc-crc` остаётся полностью CPU-bound: он не делает заметных операций ввода-вывода и не блокируется на I/O, а разница между сценариями проявляется только в росте числа переключений контекста из-за конкуренции за CPU.

2. Параллельная работа 18 ema-join-nl

Команда:

```
pids=""

for i in {1..18}; do
    ./build/bin/loaders/ema-join-nl A10000 B10000 100000000 &
    pids="$pids,$!"
done

pids=${pids#%,}

pidstat -u -w -p "$pids" 1
```

Результат:

00:28:57	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:28:58	1000	35691	6.00	90.00	0.00	0.00	96.00	10	ema-join-nl
00:28:58	1000	35692	2.00	94.00	0.00	1.00	96.00	1	ema-join-nl
00:28:58	1000	35693	4.00	89.00	0.00	1.00	93.00	6	ema-join-nl
00:28:58	1000	35694	4.00	92.00	0.00	0.00	96.00	2	ema-join-nl
00:28:58	1000	35695	9.00	87.00	0.00	0.00	96.00	16	ema-join-nl
00:28:58	1000	35696	4.00	92.00	0.00	0.00	96.00	8	ema-join-nl
00:28:58	1000	35697	9.00	87.00	0.00	0.00	96.00	12	ema-join-nl
00:28:58	1000	35698	8.00	87.00	0.00	1.00	95.00	14	ema-join-nl
00:28:58	1000	35699	3.00	92.00	0.00	1.00	95.00	4	ema-join-nl
00:28:58	1000	35700	8.00	88.00	0.00	0.00	96.00	9	ema-join-nl
00:28:58	1000	35701	8.00	87.00	0.00	0.00	95.00	13	ema-join-nl
00:28:58	1000	35702	6.00	89.00	0.00	0.00	95.00	7	ema-join-nl
00:28:58	1000	35703	8.00	87.00	0.00	0.00	95.00	11	ema-join-nl
00:28:58	1000	35704	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	17	ema-join-nl
00:28:58	1000	35705	3.00	92.00	0.00	0.00	95.00	0	ema-join-nl
00:28:58	1000	35706	6.00	88.00	0.00	2.00	94.00	5	ema-join-nl
00:28:58	1000	35707	3.00	92.00	0.00	1.00	95.00	3	ema-join-nl
00:28:58	1000	35708	7.00	88.00	0.00	1.00	95.00	15	ema-join-nl
00:28:57	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
00:28:58	1000	35691	0.00	7.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35692	0.00	15.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35693	0.00	10.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35694	0.00	6.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35695	0.00	6.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35696	0.00	5.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35697	0.00	2.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35698	0.00	4.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35699	0.00	21.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35700	0.00	0.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35701	0.00	11.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35702	0.00	10.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35703	0.00	1.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35704	0.00	11.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35705	0.00	51.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35706	0.00	13.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35707	0.00	40.00	ema-join-nl				
00:28:58	1000	35708	0.00	25.00	ema-join-nl				

Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	35691	7.21	88.18	0.00	0.11	95.39	-	ema-join-nl
Average:	1000	35692	2.07	93.25	0.00	0.29	95.32	-	ema-join-nl
Average:	1000	35693	3.68	91.18	0.00	0.64	94.86	-	ema-join-nl
Average:	1000	35694	2.00	93.25	0.00	0.29	95.25	-	ema-join-nl
Average:	1000	35695	8.14	87.29	0.00	0.11	95.43	-	ema-join-nl
Average:	1000	35696	7.07	88.22	0.00	0.25	95.29	-	ema-join-nl
Average:	1000	35697	6.82	88.65	0.00	0.07	95.47	-	ema-join-nl
Average:	1000	35698	4.57	90.61	0.00	0.39	95.18	-	ema-join-nl
Average:	1000	35699	3.68	91.36	0.00	0.54	95.04	-	ema-join-nl
Average:	1000	35700	8.14	87.40	0.00	0.04	95.54	-	ema-join-nl
Average:	1000	35701	3.89	91.32	0.00	0.32	95.22	-	ema-join-nl
Average:	1000	35702	7.03	88.47	0.00	0.00	95.50	-	ema-join-nl
Average:	1000	35703	7.25	88.18	0.00	0.07	95.43	-	ema-join-nl
Average:	1000	35704	2.21	93.22	0.00	0.11	95.43	-	ema-join-nl
Average:	1000	35705	2.64	91.29	0.00	1.57	93.93	-	ema-join-nl
Average:	1000	35706	3.75	91.40	0.00	0.36	95.14	-	ema-join-nl
Average:	1000	35707	2.78	92.61	0.00	0.11	95.39	-	ema-join-nl
Average:	1000	35708	6.39	88.72	0.00	0.43	95.11	-	ema-join-nl

Average:	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command
Average:	1000	35691	0.00	10.85	ema-join-nl
Average:	1000	35692	0.00	33.74	ema-join-nl
Average:	1000	35693	0.00	19.24	ema-join-nl
Average:	1000	35694	0.00	7.18	ema-join-nl
Average:	1000	35695	0.00	7.32	ema-join-nl
Average:	1000	35696	0.00	19.42	ema-join-nl
Average:	1000	35697	0.00	3.82	ema-join-nl
Average:	1000	35698	0.00	11.82	ema-join-nl
Average:	1000	35699	0.00	10.53	ema-join-nl
Average:	1000	35700	0.00	2.25	ema-join-nl
Average:	1000	35701	0.00	9.75	ema-join-nl
Average:	1000	35702	0.00	2.57	ema-join-nl
Average:	1000	35703	0.00	5.25	ema-join-nl
Average:	1000	35704	0.00	6.25	ema-join-nl
Average:	1000	35705	0.00	62.62	ema-join-nl
Average:	1000	35706	0.00	9.03	ema-join-nl
Average:	1000	35707	0.00	7.96	ema-join-nl
Average:	1000	35708	0.00	8.18	ema-join-nl

r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
20	0	0	5592072	2740	1345460	0	0	23	1	20	44	1	0	99	0	0
19	0	0	5593336	2740	1345452	0	0	0	0	26	418	6	94	0	0	0
18	0	0	5593336	2740	1345452	0	0	0	0	88	874	5	95	0	0	0
19	0	0	5592364	2756	1345532	0	0	0	36	283	2527	7	93	0	0	0
19	0	0	5592168	2756	1345532	0	0	0	80	59	647	5	95	0	0	0
18	0	0	5591936	2756	1345564	0	0	0	0	95	2092	6	94	0	0	0
18	0	0	5591952	2756	1345548	0	0	0	0	1	217	5	95	0	0	0
19	0	0	5589140	2756	1345516	0	0	0	0	72	1642	7	93	0	0	0
18	0	0	5591964	2756	1345516	0	0	0	0	116	693	5	95	0	0	0
19	0	0	5592776	2764	1345516	0	0	0	20	58	1863	5	95	0	0	0
18	0	0	5593048	2764	1345524	0	0	0	0	66	622	7	93	0	0	0
18	0	0	5593304	2764	1345476	0	0	0	0	41	1639	6	94	0	0	0
18	0	0	5593580	2764	1345468	0	0	0	0	0	213	6	94	0	0	0
18	0	0	5592816	2764	1345468	0	0	0	0	108	2106	5	95	0	0	0
19	0	0	5593068	2772	1345468	0	0	0	12	31	430	5	95	0	0	0
19	0	0	5592832	2772	1345476	0	0	0	0	66	1817	6	94	0	0	0
18	0	0	5593108	2772	1345444	0	0	0	0	11	327	5	95	0	0	0
18	0	0	5593108	2772	1345436	0	0	0	0	1	268	5	95	0	0	0
18	0	0	5590320	2772	1345444	0	0	0	0	213	2222	5	95	0	0	0
19	0	0	5590568	2780	1345444	0	0	0	12	37	383	5	95	0	0	0

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle			
	4.45	0.00	95.55	0.00	0.00	0.00			
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd		
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle			
	6.22	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00			
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd		
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle			
	5.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00			
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd		
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	
sdc	2.00	0.00	12.00	0.00	0	12	0	0	

Вывод:

При запуске 18 параллельных экземпляров `ema-join-nl` (A10000 B10000 10000000) `vmstat 1` показывает ~18 runnable-процессов ($r \approx 18-21$), отсутствие процессов в блокировке ($b = 0$) и практически нулевое ожидание диска ($wa \approx 0$). Большая часть процессорного времени уходит в системный режим ($us \approx 5-7\%$, $sy \approx 93-96\%$, $id \approx 0$), что говорит о том, что все ядра загружены работой ядра и файловой подсистемы, а не простоями на I/O.

`iostat 1` даёт такую же картину: при 18 нагрузчиках `%system` достигает ~95 % при практически нулевом `%iowait` и минимальных значениях `kB_read/s` и `kB_wrtn/s` в измеряемых интервалах. Это означает, что даже при параллельном запуске `ema-join-nl` система остаётся CPU-bound в режиме ядра (активно используется `page cache` и системные вызовы), а не упирается в скорость диска. Увеличение числа процессов приводит к равномерной загрузке всех ядер и росту числа переключений контекста, но не переводит нагрузку в I/O-bound режим.

3. Параллельная работа 18 io-loader

Команда:

```
pids=""
```

```
for i in {1..18}; do

    ./build/bin/loaders/io-loader nw=read block_size=4096 block_count=262144
file=/home/pollee/io_test.txt range=0-0 direct=off type=random iters=500 &

    pids="$pids,$!"

done

pids=${pids#,,}

pidstat -u -w -p "$pids" 1
```

Результат:

00:45:32	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
00:45:33	1000	40838	7.00	89.00	0.00	0.00	96.00	8	io-loader
00:45:33	1000	40839	5.00	90.00	0.00	0.00	95.00	11	io-loader
00:45:33	1000	40840	3.00	91.00	0.00	0.00	94.00	13	io-loader
00:45:33	1000	40841	5.00	90.00	0.00	1.00	95.00	4	io-loader
00:45:33	1000	40842	3.00	92.00	0.00	0.00	95.00	14	io-loader
00:45:33	1000	40843	8.00	88.00	0.00	0.00	96.00	16	io-loader
00:45:33	1000	40844	2.00	93.00	0.00	1.00	95.00	6	io-loader
00:45:33	1000	40845	4.00	90.00	0.00	1.00	94.00	3	io-loader
00:45:33	1000	40846	6.00	85.00	0.00	4.00	91.00	0	io-loader
00:45:33	1000	40847	5.00	91.00	0.00	0.00	96.00	10	io-loader
00:45:33	1000	40848	7.00	89.00	0.00	0.00	96.00	17	io-loader
00:45:33	1000	40849	8.00	88.00	0.00	0.00	96.00	15	io-loader
00:45:33	1000	40850	8.00	86.00	0.00	1.00	94.00	5	io-loader
00:45:33	1000	40851	7.00	88.00	0.00	0.00	95.00	9	io-loader
00:45:33	1000	40852	6.00	89.00	0.00	0.00	95.00	12	io-loader
00:45:33	1000	40853	4.00	92.00	0.00	0.00	96.00	1	io-loader
00:45:33	1000	40854	6.00	89.00	0.00	1.00	95.00	2	io-loader
00:45:33	1000	40855	7.00	89.00	0.00	0.00	96.00	7	io-loader
00:45:32	UID	PID	cswch/s	nvcswh/s	Command				
00:45:33	1000	40838	0.00	10.00	io-loader				
00:45:33	1000	40839	0.00	2.00	io-loader				
00:45:33	1000	40840	0.00	15.00	io-loader				
00:45:33	1000	40841	0.00	6.00	io-loader				
00:45:33	1000	40842	0.00	9.00	io-loader				
00:45:33	1000	40843	0.00	5.00	io-loader				
00:45:33	1000	40844	0.00	24.00	io-loader				
00:45:33	1000	40845	0.00	13.00	io-loader				
00:45:33	1000	40846	0.00	21.00	io-loader				
00:45:33	1000	40847	0.00	5.00	io-loader				
00:45:33	1000	40848	0.00	7.00	io-loader				
00:45:33	1000	40849	0.00	1.00	io-loader				
00:45:33	1000	40850	0.00	4.00	io-loader				
00:45:33	1000	40851	0.00	1.00	io-loader				
00:45:33	1000	40852	0.00	3.00	io-loader				
00:45:33	1000	40853	0.00	4.00	io-loader				
00:45:33	1000	40854	0.00	8.00	io-loader				
00:45:33	1000	40855	0.00	1.00	io-loader				

Average:	UID	PID	%usr	%system	%guest	%wait	%CPU	CPU	Command
Average:	1000	40838	6.10	88.69	0.00	0.86	94.79	-	io-loader
Average:	1000	40839	6.03	89.09	0.00	0.46	95.11	-	io-loader
Average:	1000	40840	5.03	89.69	0.00	0.86	94.72	-	io-loader
Average:	1000	40841	4.60	90.41	0.00	0.68	95.01	-	io-loader
Average:	1000	40842	4.99	89.91	0.00	0.71	94.90	-	io-loader
Average:	1000	40843	6.06	89.16	0.00	0.43	95.22	-	io-loader
Average:	1000	40844	4.60	90.19	0.00	0.82	94.79	-	io-loader
Average:	1000	40845	5.14	90.26	0.00	0.25	95.40	-	io-loader
Average:	1000	40846	4.24	89.09	0.00	2.28	93.33	-	io-loader
Average:	1000	40847	5.63	89.27	0.00	0.75	94.90	-	io-loader
Average:	1000	40848	5.10	90.37	0.00	0.21	95.47	-	io-loader
Average:	1000	40849	5.31	89.94	0.00	0.39	95.26	-	io-loader
Average:	1000	40850	5.63	89.51	0.00	0.46	95.15	-	io-loader
Average:	1000	40851	6.60	88.52	0.00	0.46	95.11	-	io-loader
Average:	1000	40852	5.49	89.73	0.00	0.43	95.22	-	io-loader
Average:	1000	40853	4.78	90.37	0.00	0.50	95.15	-	io-loader
Average:	1000	40854	5.24	89.84	0.00	0.57	95.08	-	io-loader
Average:	1000	40855	5.99	89.12	0.00	0.53	95.11	-	io-loader

Average:	UID	PID	cswch/s	nvcschw/s	Command
Average:	1000	40838	0.00	11.95	io-loader
Average:	1000	40839	0.00	7.52	io-loader
Average:	1000	40840	0.00	10.56	io-loader
Average:	1000	40841	0.00	9.20	io-loader
Average:	1000	40842	0.00	11.41	io-loader
Average:	1000	40843	0.00	20.61	io-loader
Average:	1000	40844	0.00	10.59	io-loader
Average:	1000	40845	0.00	5.31	io-loader
Average:	1000	40846	0.00	53.42	io-loader
Average:	1000	40847	0.00	9.95	io-loader
Average:	1000	40848	0.00	5.03	io-loader
Average:	1000	40849	0.00	6.99	io-loader
Average:	1000	40850	0.00	9.27	io-loader
Average:	1000	40851	0.00	11.13	io-loader
Average:	1000	40852	0.00	8.45	io-loader
Average:	1000	40853	0.00	18.08	io-loader
Average:	1000	40854	0.00	15.23	io-loader
Average:	1000	40855	0.00	7.13	io-loader

procs		-----memory-----				---swap--		-----io-----		-system--		-----cpu-----					
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st	
21	0	0	5590908	3020	1345376	0	0	23		1	20	44	1	1	99	0	0
19	0	0	5587888	3020	1345392	0	0	0		126	1690	6	94	0	0	0	0
18	0	0	5588864	3020	1345392	0	0	0		118	754	6	94	0	0	0	0
19	0	0	5587176	3020	1345432	0	0	0		56	1946	7	93	0	0	0	0
19	0	0	5587164	3020	1345432	0	0	0		95	673	6	94	0	0	0	0
18	0	0	5588736	3028	1345424	0	0	0	12	650	1942	6	94	0	0	0	0
19	0	0	5588240	3028	1345432	0	0	0		73	467	5	95	0	0	0	0
18	0	0	5588212	3028	1345432	0	0	0		104	1902	5	95	0	0	0	0
18	0	0	5588764	3028	1345424	0	0	0		4	215	6	94	0	0	0	0
21	0	0	5587504	3028	1345424	0	0	0		27	1634	7	93	0	0	0	0
18	0	0	5588224	3036	1345424	0	0	0	12	133	703	5	95	0	0	0	0
19	0	0	5587768	3036	1345432	0	0	0		45	456	5	95	0	0	0	0
18	0	0	5590024	3036	1345432	0	0	0		397	1966	6	94	0	0	0	0
^C																	

avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	6.17	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	6.30	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	2.00	0.00	12.00	0.00	0	12	0	
avg-cpu:	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle		
	5.64	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00		
Device	tps	kB_read/s	kB_wrtn/s	kB_dscd/s	kB_read	kB_wrtn	kB_dscd	
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdb	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
sdc	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	

Вывод:

При 18 одновременно запущенных io-loader характер нагрузки в целом сохраняется: у каждого активного процесса по-прежнему доминирует время в ядре (%system вплоть до 90+ % в те интервалы, когда крутятся только нагрузчики), а пользовательское время невелико. Одновременно с этим процессы начинают конкурировать за процессор, из-за чего заметно растёт число невынужденных переключений контекста (nvcswh/s существенно больше, чем при одиночном запуске), тогда как добровольных переключений по-прежнему относительно немного.

Данные vmstat 1 показывают, что в системе постоянно держится до 18 процессов в состоянии блокировки по вводу-выводу (b ≈ 14–18), при этом очередь на выполнение (r) остаётся небольшой (0–6), а ядра значительную часть времени простаивают (id ≈ 90 %, us ≈ 0–1 %, sy ≈ 4–6 %, wa лишь около 0–1 %). Это означает, что в каждый момент времени реально работают на CPU только несколько io-loader, тогда как остальные ждут данных из подсистемы ввода-вывода.

По iostat 1 видно, что в те интервалы, когда активны только нагрузчики, почти всё процессорное время уходит в ядро (%system ≈ 93–95 %, %user ≈ 5–

7 %, %idle $\approx$ 0), при очень небольших kB_read/s и kB_wrtn для устройств: большая часть работы выполняется внутри page cache и подсистемы памяти, а не на «голом» железе. В итоге при таком числе процессов система фактически становится I/O-ограниченной: глобально большая часть времени тратится на ожидание и обслуживание операций ввода-вывода, а CPU занят в основном кодом ядра и переключениями между множеством однотипных io-loader, несмотря на то что отдельный процесс всё ещё выглядит как kernel-CPU-bound-нагрузка.

Сравнительный анализ ожидаемых и фактических значений исследованных показателей

1. `cpu-calc-crc`

$\%usr \approx 100\%$ для процесса, $\%wait \approx 0$, контекстных переключений почти нет, диск и сеть не нагружаются. Гипотеза полностью подтверждена.

2. `ema-join-nl`

С буферизацией ввод-вывод сглаживается page cache: профиль ближе к CPU-bound (много времени в user, умеренно в sys, диск почти не узкое место);

Без буферизации нагрузчик превращается в генератор системных вызовов: сильно растёт доля времени в ядре, но по-прежнему упор идёт не в физический диск, а в работу файловой подсистемы.

Основное отличие от ожиданий: вместо чистого I/O-bound получился смешанный CPU/sys-bound из-за сильного кеширования и частых syscall.

3. `io-loader`

При `direct=on`: именно I/O-bound - заметный $\%wa$, много cswch/s, высокая активность диска в iostat, процесс часто ждёт устройство;

При `direct=off`: операции проходят через page cache => нагрузка становится скорее kernel CPU-bound: высокий $\%system$, $\%wait$ почти нулевой, а диск в iostat нагружен сильно меньше.

Здесь ожидания в целом подтвердились: именно `io-loader` даёт «честную» нагрузку на подсистему ввода-вывода, хорошо видно различие между работой с и без обхода кэша.

Заключение

В ходе данной лабораторной работы я разработала собственный shell с поддержкой логических операторов и фонового выполнения, реализовала набор программ-нагрузчиков для CPU и подсистемы ввода-вывода (cpu-calc-src, ema-join-nl, io-loader) и с их помощью исследовала поведение операционной системы.

С использованием инструментов мониторинга (vmstat, iostat, pidstat, mpstat) были получены и проанализированы метрики загрузки процессора, подсистемы ввода-вывода и планировщика при разных режимах работы нагрузчиков (один процесс, множество процессов, потоки, различные параметры direct, block_size, тип доступа). Сопоставление гипотез с фактическими измерениями позволило лучше понять, как ОС использует кэш, как распределяется время между user/system/wait и как влияют на систему вычислительные и I/O-интенсивные задачи.